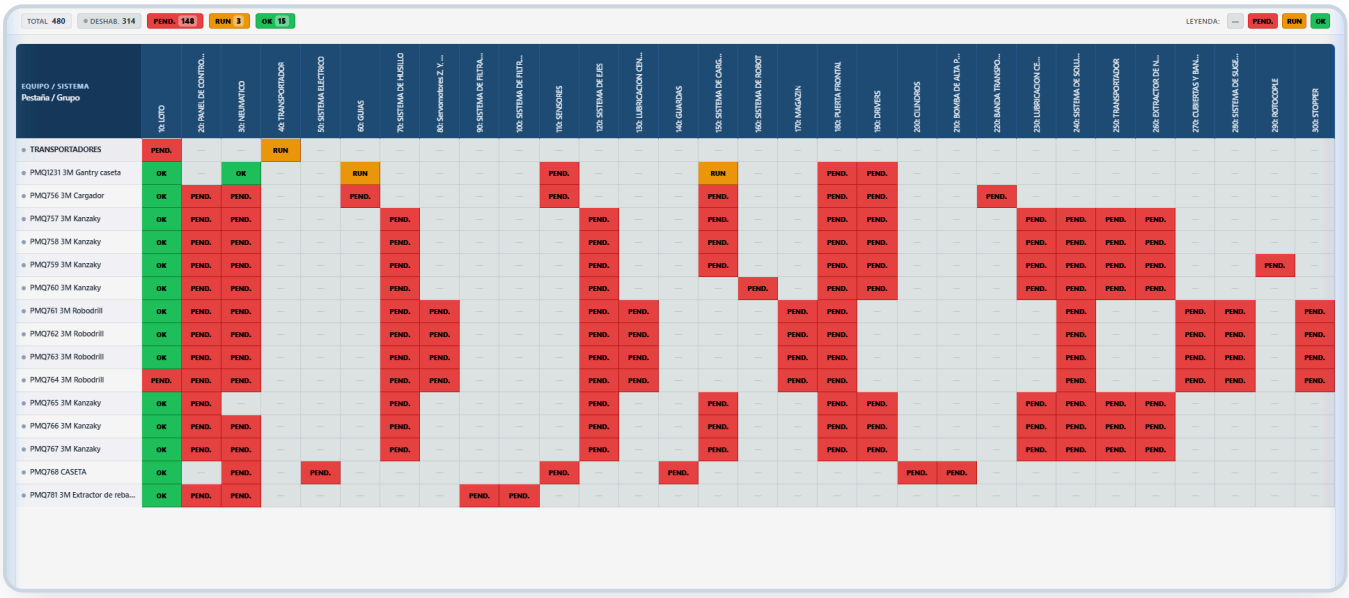
SINCRONIZACIÓN EN TIEMPO REAL ACTIVA

MANUAL OFICIAL DE USUARIO Y PROCEDIMIENTO OPERATIVO

# RELACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS LINEA “E” PRODUCTO 9X3

Guía integral para la consulta, navegación y actualización colaborativa de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en tiempo real entre smartphones, tablets y PC.

| ACCESO EN VIVO | COMPATIBILIDAD | BASE TÉCNICA | LATENCIA SINCRONIZACIÓN |
|---|---|---|---|
| raptort77.github.io/KOLBEN-BRP/ | **Móvil, Tablet y PC** | **Mapa Calor PDF Oficial** | **< 50 ms (Supabase)** |



# 1 Acceso a la Plataforma y Compatibilidad

La plataforma no requiere instalación de software ni descargas desde tiendas de aplicaciones. Se ejecuta directamente desde cualquier navegador web moderno (Google Chrome, Safari, Edge, Firefox, Samsung Internet) ingresando al enlace oficial:

> 🌐 **Enlace Oficial de Producción**
> https://raptort77.github.io/KOLBEN-BRP/ — Guarda este enlace en los marcadores de tu navegador o agrégalo a la pantalla de inicio de tu smartphone o tablet para acceder en 1 toque.

# 2 Estructura de la Matriz y Códigos de Estado

La matriz reproduce fielmente el plano técnico de la Línea E, compuesto por **16 filas de equipos** (Transportadores, PMQ1231 Gantry OP05, PMQ756 Cargador, Kanzaky OP10 a OP80, Robodrills OP50/OP60, Caseta y Extractor) y **30 columnas de actividades** agrupadas del código 10 al 300 (total exacto: 480 celdas).

| SEMÁFORO | NOMBRE DEL ESTADO | CRITERIO DE CÁLCULO OFICIAL | ACCIÓN REQUERIDA |
|---|---|---|---|
| PEND. | **Pendiente** (Rojo #EF4444) | 0 casillas aplicables concluidas. La tarea no ha iniciado. | Iniciar labores e ingresar al checklist. |
| RUN | **En Proceso** (Ámbar #F59E0B) | Entre 1 y N-1 casillas aplicables concluidas. Mantenimiento activo. | Continuar las tareas restantes del grupo. |
| OK | **Concluido** (Verde #22C55E) | El 100% de tareas aplicables están marcadas OK (o todas son NA). | Actividad completada y validada en el turno. |
| — | **Deshabilitado** (Gris #E5E7EB) | Intersección no aplicable para ese equipo según el PDF oficial. | Bloqueada por diseño; no requiere acción. |

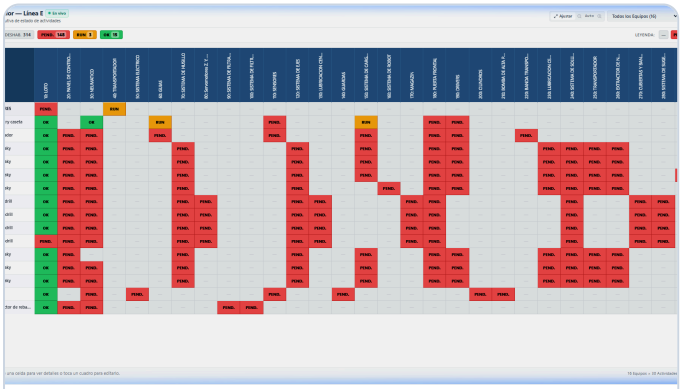


Fig 1: Selección de equipo en la columna izquierda fija (Indicador dorado 'Activa').



Fig 2: Ventana emergente ejecutiva con checklist numerado y casillas OK y NA.

> 📌 **Paneles Congelados Bidimensionales (Freeze Panes 2D)**
> Al desplazarte horizontal o verticalmente en teléfonos móviles o PC, **la columna de equipos siempre permanece fija a la izquierda** y **los encabezados de actividades permanecen fijos arriba**, garantizando que nunca pierdas de vista la coordenada que estás editando.

# 3 Procedimiento Paso a Paso para Actualizar Actividades

Sigue estos 4 pasos sencillos para registrar el avance de cualquier mantenimiento. Los cambios se difunden al instante a todos los supervisores y pantallas de la planta:

### 1 Paso 1: Seleccionar el Equipo de Trabajo

En la columna izquierda fija, toca o haz clic sobre el nombre del equipo a intervenir (ej. **PMQ756 3M Cargador** o **PMQ759 3M Kanzaky OP30**). La fila se resaltará en azul marino con una etiqueta dorada que indica **ACTIVA**.

### 2 Paso 2: Abrir la Casilla de Actividad

Toca la celda activa que deseas actualizar (ej. columna **10: LOTO** o **30: Neumático**). Inmediatamente se desplegará la **Ventana Emergente del Checklist Oficial** perteneciente a ese grupo con sus ítems técnicos normalizados (ej. 10.1, 10.2...).

### 3 Paso 3: Marcar los Checkboxes (OK / NA)

Para cada tarea del checklist dispones de dos casillas de control independientes:

- **Casilla OK (Verde)**: Márcala al concluir satisfactoriamente la verificación física.
- **Casilla NA (No Aplica)**: Márcala si esa tarea específica no aplica para esa intervención. *Al marcar NA, el renglón se tacha y se excluye del porcentaje y del cálculo del semáforo.*
- **Acciones Rápidas**: Utiliza los botones inferiores **"Marcar OK"** (completa todas las tareas activas) o **"Desmarcar"** para reiniciar rápidamente.

### 4 Paso 4: Sincronización Automática Instantánea

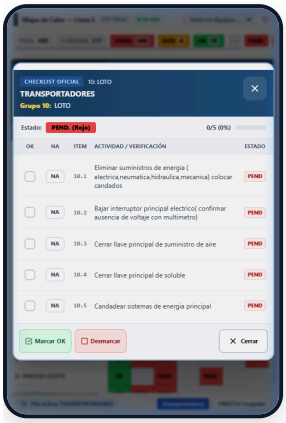
No existe un botón "Guardar". Cada vez que tocas una casilla, el estado se guarda al instante en la nube (**< 50 milisegundos**) y se refleja en los teléfonos de todo el equipo de mantenimiento sin necesidad de recargar la página.

> ⚠️ **Regla de Exclusividad por Coordenada (Fila × Columna)**
> Cada casilla de la matriz es estrictamente independiente. Si marcas las tareas de **TRANSPORTADORES × 10 LOTO**, estas **NO** alteran las tareas de **PMQ756 Cargador × 10 LOTO**. Cada máquina mantiene su propio registro histórico exclusivo.

> 💡 **Indicador de Estado en Cabecera**
> En la parte superior de la pantalla verás siempre el indicador: **En vivo**. Esto confirma que tu dispositivo está conectado al canal WebSocket de alta velocidad. Si se muestra **Local**, los cambios se almacenan en tu memoria local y se enviarán automáticamente en cuanto se restablezca la señal.

# 4 Uso en Teléfonos Inteligentes y Tablets

La plataforma está 100% optimizada para uso en piso de producción con teléfonos celulares y tablets rugerizadas:




### Modal Centrado con Fondo Oscuro Protector

Al tocar cualquier celda desde tu teléfono, la ventana se despliega como un diálogo modal centrado con fondo oscuro protector. Esto evita que la ventana se corte con los bordes de la pantalla o con las barras de navegación de Android o iOS.

### 4 Formas de Cerrar la Ventana en Cualquier Dispositivo:

| Tocar Fuera | Botón "X" | Botón Cerrar | Tecla Esc |
|---|---|---|---|
| Toca en cualquier parte oscura del fondo. | En la esquina superior derecha. | Al pie de la ventana emergente. | Si utilizas teclado físico o tablet. |

# 5 Preguntas Frecuentes y Buenas Prácticas (FAQ)

**¿Qué sucede si marco todas las tareas de un grupo como NA (No Aplica)?**

El sistema detecta automáticamente que el equipo tiene 0 tareas obligatorias pendientes, por lo que la celda pasa al estado **OK (Verde)** con la indicación interna *OK (Todos NA)*.

**¿Puedo filtrar la pantalla para ver únicamente el equipo que me corresponde?**

Sí. En la barra superior encontrarás el desplegable **"Todos los Equipos"**. Al seleccionar tu máquina (ej. *PMQ760 3M Kanzaky OP40*), la tabla ocultará temporalmente el resto para trabajar con máxima comodidad en pantallas pequeñas.

**¿Qué ocurre si dos técnicos abren la misma casilla al mismo tiempo?**

Supabase Realtime resuelve los eventos por orden de llegada con latencia inferior a 50 milisegundos. Cuando el compañero marque una casilla, la verás actualizarse en tu pantalla sin tener que presionar F5 ni recargar.

**¿El botón "Restablecer" borra el trabajo de los demás?**

El botón Restablecer solicita una doble confirmación de seguridad y reinicia la matriz completa a los valores iniciales del PDF oficial. Se recomienda utilizarlo únicamente al inicio de un nuevo ciclo mayor de mantenimiento con autorización del líder de área.